



Taller de desarrollo de dispositivos móviles

Guía de configuración de entorno para aplicaciones
capacitor / android

Docente Marcelo Caiafa – Diciembre 2022

Modificado por : Liliana Pino – Febrero 2024

1-Instalaciones ADICIONALES

1-1 Descargar Android Studio <https://developer.android.com/studio>

Notas:

- Proceso de instalación dejar opciones por defecto.

1-2-Descargar/Instalar Node.js

<https://nodejs.org/en/download/>

Notas:

- Opción LTS (Long Term Support).
- Esto también instala npm (instalador de paquetes para Node.js).
- Se agrega Node.js a variable de entorno PATH de windows automáticamente.
- "Automáticamente instalar herramientas necesarias..." (opcional)

1-3 Descargar Java – JDK

<https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk21-archive-downloads.html>

1-4 Descargar última versión de Gradle

<https://gradle.org/install/>

Descomprimir el archivo zip de instalación de gradle en un directorio donde tenga permisos por ejemplo C:\Users\Usuario\

- Luego de descomprimir quedará una carpeta C:\Users\Usuario\gradle-XXX y dentro existe un subdirectorio bin, anotar el path hasta este subdirectorio, por ejemplo:

C:\Users\Usuario\gradle-7.3.1\bin

1-5 Configurar variable de entorno en Windows para Gradle (Este equipo/ propiedades)

Editar la variable **Path** en **Variables de usuario**

Click en **Nuevo**, Agregar path a directorio bin de Gradle, luego **Aceptar**

1-6-Configurar variable de entorno para JAVA_HOME en variables de sistema. Indicar como path , la ruta del JDK

1-7-Configurar variable de entorno para ANDROID_HOME en variable de sistema.

Indicar como path, la ruta donde queda el SDK de Android por defecto

C:\Users\Usuario\AppData\Local\Android\Sdk

2-Instalaciones



1-4-Verificar node instalado

```
C:\Users\Usuario>node --version v14.15.1
```



1-5-Verificar npm instalado

```
C:\Users\Usuario>npm --version  
6.14.8
```



1-6-Instalar cli (command line interface) de ionic utilizando npm

```
C:\Users\Usuario>npm i -g @ionic/cli
```

Notas:

- Opción -g instala ionic cli global, sin -g instala ionic cli en directorio node_modules de directorio actual (ionic cli quedará accesible solo desde este directorio).



1-7-Verificar ionic cli instalado

```
C:\Users\Usuario>ionic -v  
10.0.0
```

3-Crear proyecto capacitor

➡ **2.1**-Crear directorio **www** y copiar todos los archivos de nuestro proyecto web (index.html, js, css, imágenes)

➡ **2.2**-Crear archivo package.json (información básica de nuestra aplicación)

```
npm init
```

➡ **2.3**-Instalar capacitor a partir de proyecto web existente (todo nuestro proyecto web con archivos js, css, index.html debe estar contenido en un directorio con nombre **www**). La opción capacitor/**core** creará un directorio **node_modules** a nivel de nuestro proyecto con todas las dependencias de nuestra aplicación móvil. La opción capacitor/**cli** instala npx (command line interface de capacitor).

```
npm install @capacitor/core
```

```
npm install @capacitor/cli --save-dev
```

➡ **2-4**-Iniciar proyecto capacitor

```
npx cap init
```

➡ **2-5**-Crear proyecto Android (dejar opciones de preguntas por defecto)

```
npm install @capacitor/android  
npx cap add android
```



2-6-Generar archivo **capacitor.js** a partir de nuestra aplicación web. Debido a que no utilizamos ningún [Module Bundler](#) para importar plugins, es necesario generar un archivo capacitor.js a partir de nuestro proyecto web el cual será inyectado en cada una de las plataformas que trabajemos (android, ios). Para esto es necesario que nuestro archivo index.html contenga la etiqueta <head>.

```
npx cap sync
```

Considerar que los cambios en nuestro proyecto web (html, js, nuevos plugins, etc.) se ven reflejados en nuestra aplicación móvil únicamente si ejecutamos este comando.



2-7-Modificar permisos en el archivo **android/app/src/main/ AndroidManifest.xml**

```
<!-- Permissions -->
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
<uses-feature android:name="android.hardware.location.gps" />
```



2-8-Crear y ejecutar APK (Se asume Android Studio Instalado)

```
npx cap run android
```



2-9-Esta última sentencia genera el archivo de nuestra aplicación móvil en:

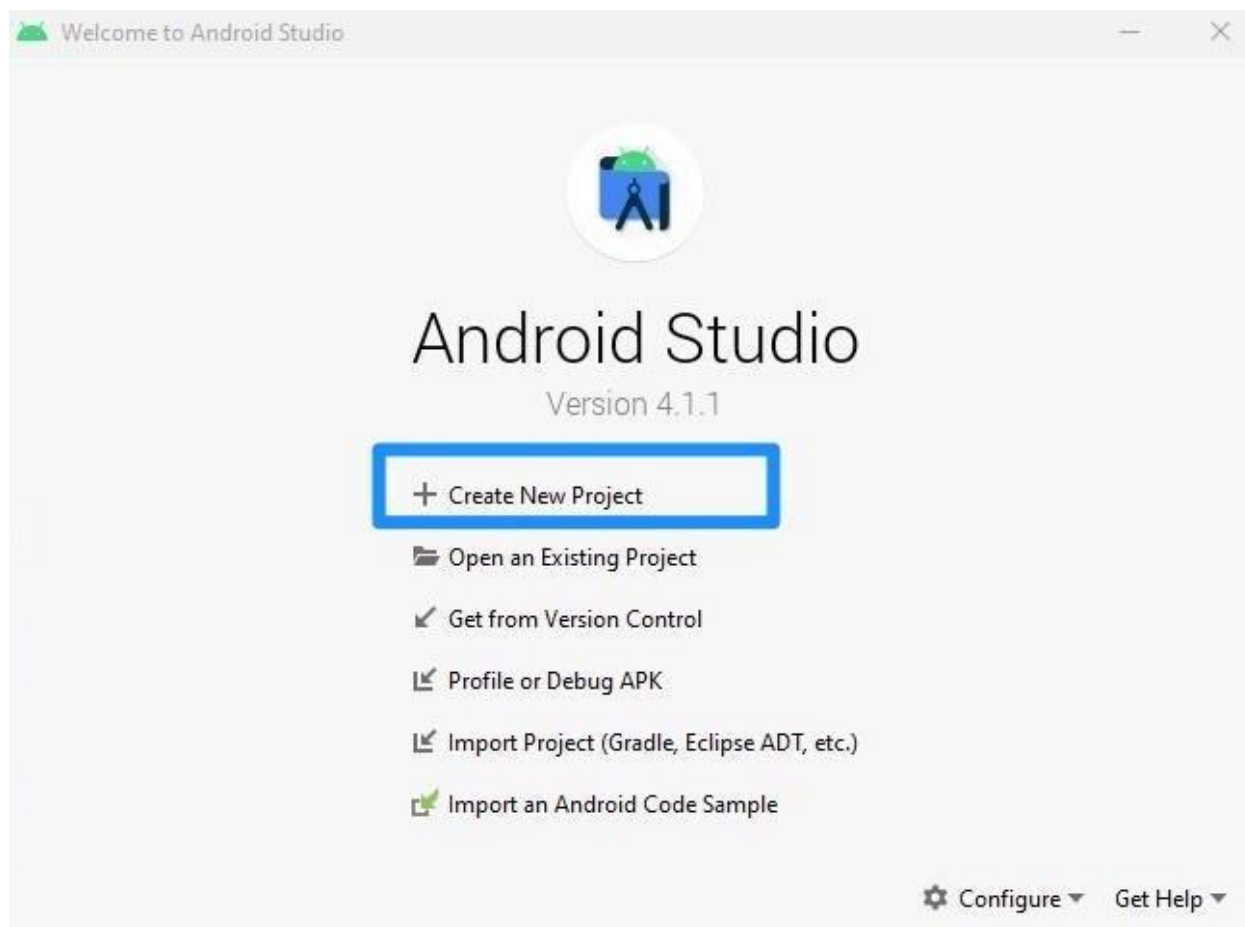
```
.../android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
```

Notas:

- Este archivo (apk) es nuestra aplicación la cual puede ser instalada en cualquier dispositivo Android.

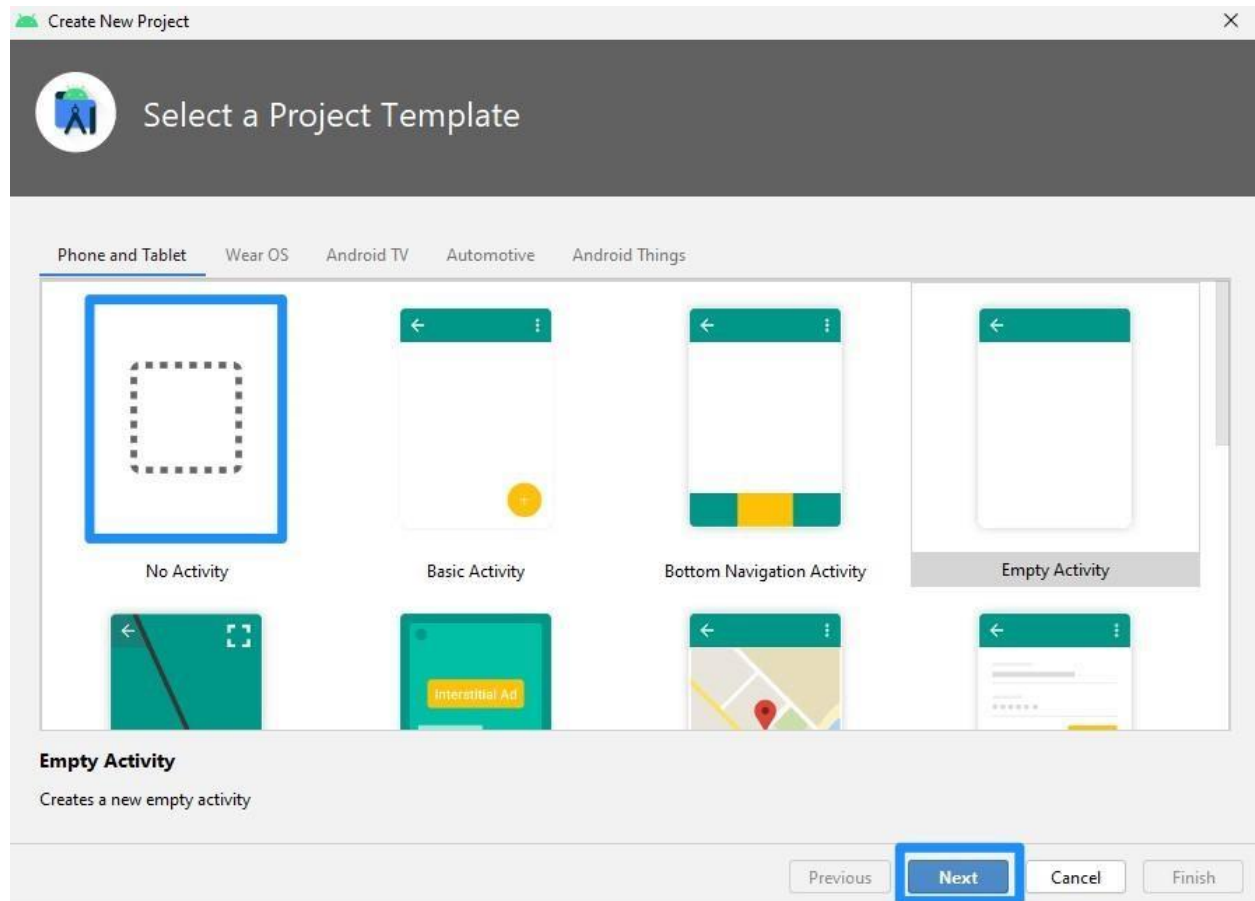
4-Configuraciones adicionales

- A partir de aquí podemos compartir el archivo por ejemplo vía google drive o testairy.com para descargarlo en nuestro dispositivo.



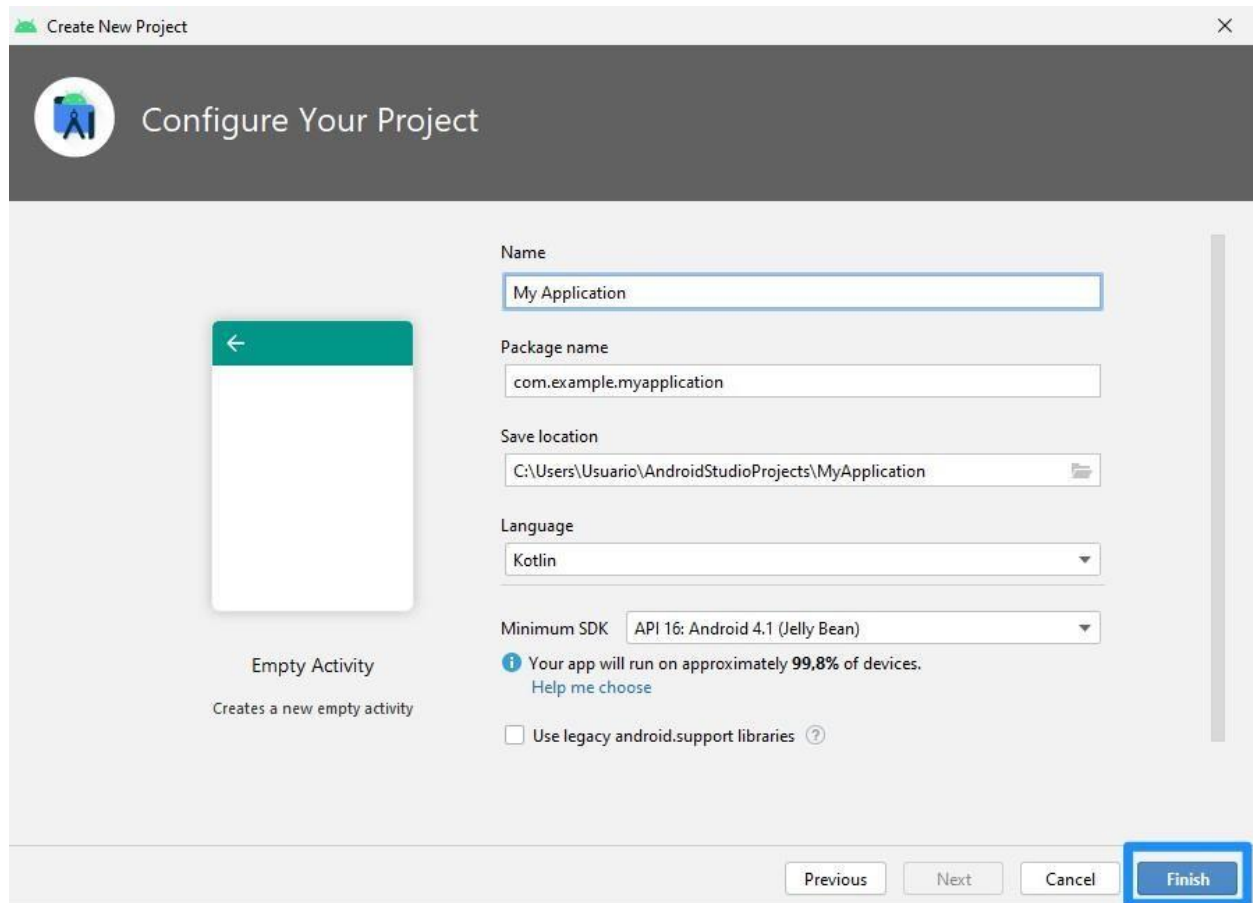
3-2-2-Seleccionar template No Activity y click botón Next

Configuraciones adicionales



3-2-3-En configurar proyecto dejar opciones por defecto y click en **Finalizar**

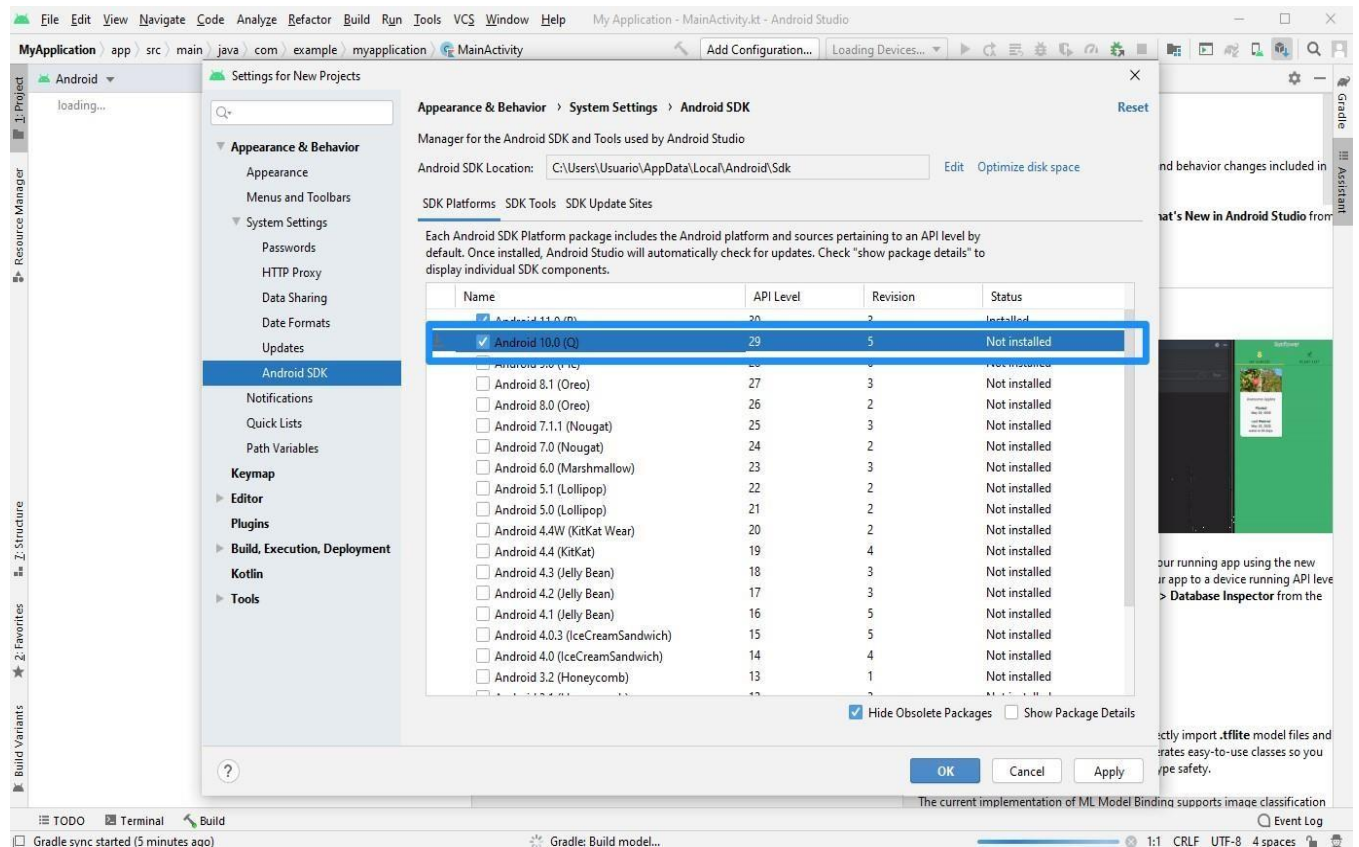
Configuraciones adicionales



3-2-4-En el menú seleccionar barra de herramientas, SDK Manager

3-2-5-En la nueva ventana, seleccionar checkbox para API Level 29 y 30 luego click OK

Configuraciones adicionales

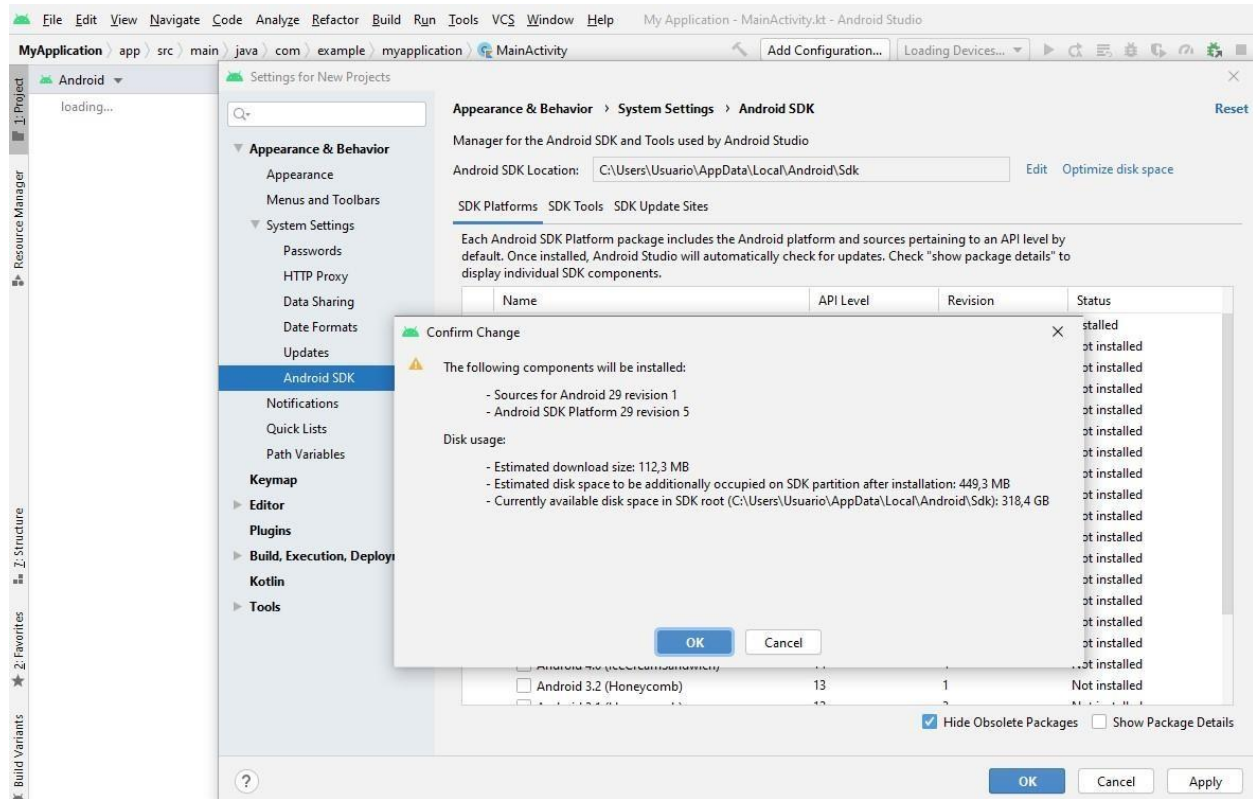


Notas:

- Estas apis están relacionadas con las distintas versiones de android y dispositivos virtuales en los cuales podemos ejecutar nuestra aplicación.

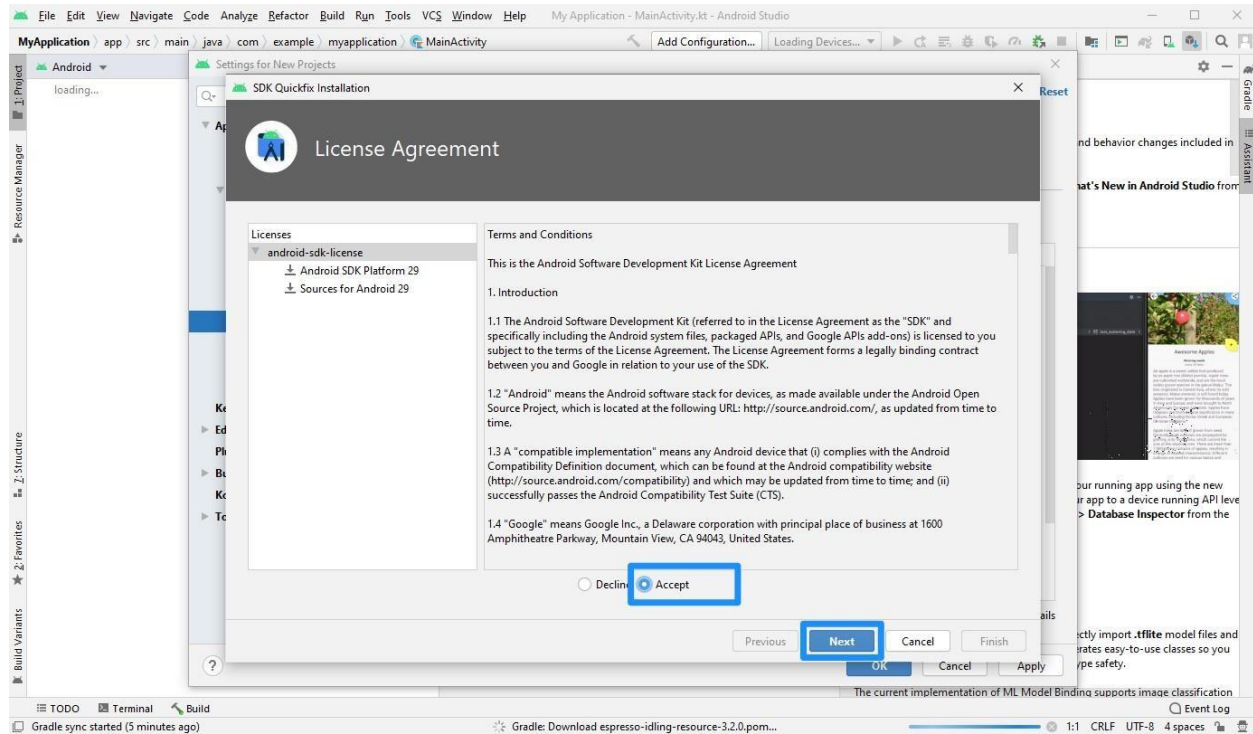
3-2-6-Confirmar cambios click OK

Configuraciones adicionales



3-2-7-Acuerdo de licencia click radio **Accept y Next**

Configuraciones adicionales



3-2-8-Cuando finaliza la descarga click en **Finalizar**

